부모용 진행 안내 · 두 직선의 평행과 수직

고1 수학 · 공통수학2직선 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-LINEPOS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 삼각자(직각 확인), 종이(기울기 삼각형 오리기), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 직선의 기울기와 y절편을 비교해 평행(기울기가 같고 y절편이 다름), 일치, 수직(기울기의 곱이 −1), 한 점에서 만남을 판별하고, 수직 조건을 기울기 삼각형을 90° 돌린 그림으로 설명한다.
확인 평행·일치(S03), 수직(S04), 연습(S05, S06), 확인(S10 ①②, S12 ①②, 활동지 1·3)
성공 기준 $y = 2x + 1$과 $y = -(\text{2분의 1})x + 3$이 $2 \times (-(\text{2분의 1})) = -1$이라 수직임을, $y = x + 2$와 $2x - 2y + 4 = 0$이 일치함을 말하고, $y = 2x$에 수직인 기울기를 −2가 아닌 −(2분의 1)로 고른다.

목표 B 주어진 점을 지나고 주어진 직선에 평행하거나 수직인 직선의 방정식을, 조건으로 기울기를 먼저 정한 뒤 $y - y_1 = m(x - x_1)$로 구한다.
확인 평행한 직선(S07), 수직인 직선(S08), 연습(S09), 확인(S10 ③④, S12 ③, 활동지 2·4)
성공 기준 점 (1, −1)을 지나고 $x + 2y - 4 = 0$에 수직인 직선을 기울기 −(2분의 1)에서 수직인 기울기 2를 정해 $y = 2x - 3$으로 구하고, 선분 AB의 수직이등분선을 중점과 수직 조건으로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직선의 방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직선의 방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
수직인 직선의 기울기를 부호만 바꿔 구한다(2 → −2) 또는 역수만 한다(2 → 2분의 1).	기울기의 곱이 −1인지 계산하고 그림에서 직각인지 삼각자로 확인한다(S04, S06, S11).

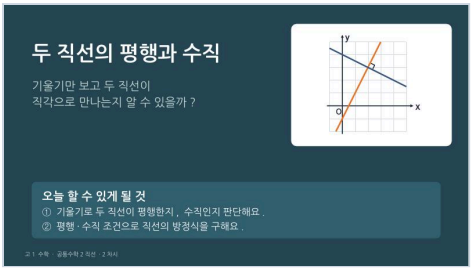
기울기가 같기만 하면 평행이라고 하여 일치하는 경우를 구별하지 않는다.	기울기가 같으면 y절편을 비교하게 하고, 일반형은 y에 대해 풀어 본다(S03, S05 ③, S10 ②).
일반형 ax + by + c = 0의 x의 계수를 기울기로 읽는다.	앞 차시처럼 y에 대해 풀어 기울기를 읽는다(S02 ②, S08).

오늘 다루지 않는 것 y = mx + n 꼴(일반형은 y에 대해 풀어서)인 두 직선의 평행·일치·수직·한 점에서 만남의 판별, 평행·수직 조건으로 직선의 방정식과 미지수 구하기, 선분의 수직이등분선(한 문항)을 다룬다. 일반형의 계수비(a/a′ = b/b′ ≠ c/c′, aa′ + bb′ = 0)로 판별하기, 두 직선의 교점을 지나는 직선, 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건은 다루지 않는다. 좌표축에 평행한 직선끼리의 수직은 노트에서만 언급한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기울기 읽기, 직선의 방정식, 역수의 곱)	약 3분	—
S03	평행·일치·한 점에서 만남	약 3분	A
S04	수직 조건: 기울기의 곱 −1	약 4분	A
S05	안내받는 연습(위치 관계 판별)	약 4분	A
S06	오개념 비교(수직 기울기: 부호만 바꿈)	약 2분	A
S07	평행한 직선의 방정식(시범)	약 3분	B
S08	수직인 직선의 방정식(시범)	약 4분	B
S09	안내받는 연습(평행·수직인 직선)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(역수와 곱 −1)	약 5분	—

장별 안내



S01 두 직선의 평행과 수직 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기울기라는 수 하나로 두 직선의 위치 관계를 알 수 있는지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 만나는 곳에 직각 표시가 있어. 각도기 없이 기울기만 보고 알 수 있을까?”
- “중2 때 평행한 두 직선의 기울기는 어땠지?”

예상 답

- “평행하면 기울기가 같아요.” 수직은 모를 수 있습니다.

막히면

- 모눈종이에 기울기 1인 직선을 그리고 같은 기울기의 직선을 하나 더 그려 보게 합니다.

주의

- 오늘 직선은 주로 $y = mx + n$ 꼴로 봅니다. 일반형은 앞 차시처럼 y에 대해 풀어 기울기를 읽습니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 삼각자(직각 확인), 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기울기 읽기, 직선의 방정식, 역수의 곱) · 약 3분

앞 차시의 기울기 읽기(일반형 포함)와 직선의 방정식, 오늘 수직 조건에 쓰는 ‘곱이 −1’ 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 y에 대해 풀면 돼.”
- “③은 $y - y_1 = m(x - x_1)$을 써.”
- “④는 3과 3분의 1을 곱하면 얼마지? 부호는?”

정답

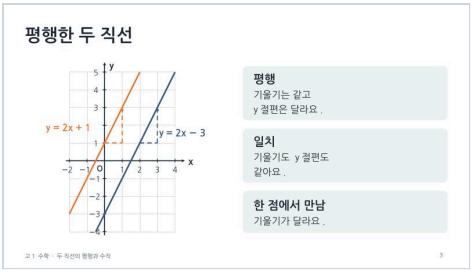
- ① 기울기 3, y절편 −2
- ② −2 ($y = -2x + 5$)
- ③ $y = 2x + 1$
- ④ −1

막히면

- ①②③이 흔들리면 앞 차시 ‘직선의 방정식’의 S09를 다시 봅니다.
- ④가 흔들리면 S15(보충)에서 역수를 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’을 먼저 합니다.

주의

- ②를 2로 답하면 일반형의 x의 계수를 기울기로 읽은 것입니다(앞 차시의 M3).



S03 **평행한 두 직선** · 평행·일치·한 점에서 만남 · 약 3분

두 직선의 기울기가 같으면 기울어진 정도가 같아 만나지 않거나(평행) 겹치고(일치), 기울기가 다르면 한 점에서 만남을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선은 둘 다 오른쪽으로 1 가면 위로 2 가. 그럼 둘 사이의 간격은 어떻게 돼?”
- “y = 2x + 1과 4x − 2y + 2 = 0은? 둘째 식을 y에 대해 풀어 봐.”

예상 답

- “계속 같아서 만나지 않아요.” “y = 2x + 1이라서 같은 직선이에요(일치).”

막히면

- 모눈종이에 두 직선을 그리고 자를 대어 기울기 삼각형을 비교하게 합니다.

주의

- 중2에서 배운 ‘기울기가 같으면 평행’에 ‘y절편이 같으면 일치’를 더합니다. 일치는 평행이 아닙니다(만나는 점이 무수히 많음).



S04 **수직인 두 직선** · 수직 조건: 기울기의 곱 −1 · 약 4분

기울기 삼각형을 90° 돌리면 가로와 세로가 바뀌고 방향이 반대가 되어, 수직인 두 직선의 기울기의 곱이 −1임을 그림으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 삼각형은 위로 2, 오른쪽 1이야. 이 삼각형을 두 직선이 만나는 점 (3, 1)을 중심으로 90° 돌리면 어떻게 될까?”
- “파란 삼각형은 왼쪽 2, 위로 1이야. 거꾸로 오른쪽으로 2 가면 아래로 1이지. 기울기는? 두 기울기를 곱하면?”

예상 답

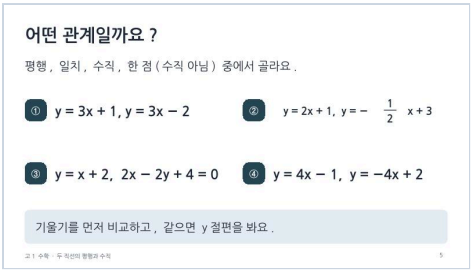
- “가로와 세로가 바뀌어요.” “−(2분의 1)이요. 곱하면 −1이에요.”

막히면

- 종이에 오른쪽 1, 위로 2인 직각삼각형을 오려 원점에 대고 직접 90° 돌려 보게 합니다.

주의

- 기울기가 m인 직선에 수직인 직선의 기울기는 −(m분의 1)입니다(역수에 부호를 바꿈).
- x = 2(세로선)와 y = 3(가로선)도 수직이지만 x = 2는 기울기가 없어 곱으로 판단하지 않습니다.



S05 **어떤 관계일까요?** · 안내받는 연습(위치 관계 판별) · 약 4분

도움을 받으며 두 직선의 기울기와 y절편을 비교해 위치 관계를 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 두 기울기는? y절편은?”
- “②는 기울기를 곱해 봐.”
- “③은 둘째 식을 y에 대해 풀어.”
- “④는 기울기의 곱이 −1이야?”

정답

- ① 평행 (기울기 3, y절편 1과 −2)
- ② 수직 (2 × (−(2분의 1)) = −1)
- ③ 일치 (y = x + 2)
- ④ 한 점에서 만남 (기울기가 다르고 4 × (−4) = −16 ≠ −1)

막히면

- ④를 수직이라고 하면 S06의 부호만 바꾸는 실수입니다. 곱이 −1인지 계산하게 합니다.

주의

- 수직도 ‘한 점에서 만남’의 하나입니다. 여기서 ‘한 점’은 수직이 아닌 경우를 말합니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(수직 기울기: 부호만 바꿈) · 약 2분

수직인 직선의 기울기를 부호만 바꿔 구하는 실수(M1)를 기울기의 곱과 그림으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 × (−2)는 얼마야? −1이야?”
- “모눈종이에 y = 2x와 y = −2x를 그려 봐. 직각으로 만나?”

예상 답

- “−4예요. 곰이 맞아요.” “직각이 아니에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 2 × (−(2분의 1)) = −1입니다. y = −2x는 y = 2x와 y축에 대칭일 뿐 수직이 아닙니다.

막히면

- 삼각자의 직각을 두 직선이 만나는 원점에 대어 보게 합니다.

주의

- ‘역수(뒤집기)와 부호 바꾸기’ 두 가지를 모두 해야 합니다.



S07 평행한 직선 구하기 · 평행한 직선의 방정식(시범) · 약 3분

평행 조건으로 기울기를 정한 뒤 앞 차시의 '기울기와 한 점'으로 직선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "평행하면 기울기가 어때야 해?"
- "기울기 3, 점 (1, 4)니까 앞 차시 공식에 넣으면?"
- "y절편이 −2와 다르니 일치가 아니라 평행이 맞지?"

예상 답

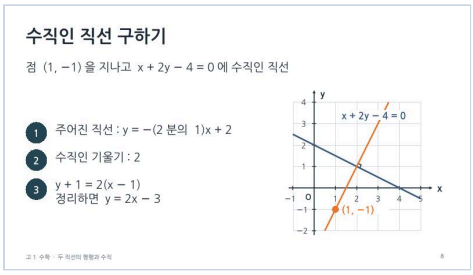
- "같아요. 3이에요." "y − 4 = 3(x − 1), y = 3x + 1이요." "네, 1과 −2로 달라요."

막히면

- 앞 차시 '직선의 방정식'의 S03을 다시 보여 줍니다.

주의

- 구한 식에 (1, 4)를 넣어 확인합니다: 3 × 1 + 1 = 4.



S08 수직인 직선 구하기 · 수직인 직선의 방정식(시범) · 약 4분

일반형을 y에 대해 풀어 기울기를 읽고, 수직 조건으로 기울기를 정한 뒤 직선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x + 2y − 4 = 0의 기울기는? y에 대해 풀어 봐."
- "−(2분의 1)과 곱해서 −1이 되는 수는?"
- "점 (1, −1)을 넣으면? y − (−1)은 y + 1이야."

예상 답

- "−(2분의 1)이요." "2요." "y = 2x − 3이요."

막히면

- −(2분의 1)을 뒤집으면 −2, 부호를 바꾸면 2라고 두 단계로 말하게 합니다.

주의

- 두 직선은 (2, 1)에서 수직으로 만납니다. 삼각자로 그림의 직각을 확인해도 좋습니다.



S09 평행·수직인 직선 구하기 · 안내받는 연습(평행·수직인 직선) · 약 4분

도움을 받으며 평행·수직 조건으로 기울기를 정해 직선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 기울기가 얼마야?”
- “②는 3과 곱해서 −1이 되는 수야.”
- “③④는 주어진 직선을 먼저 y에 대해 풀어.”

정답

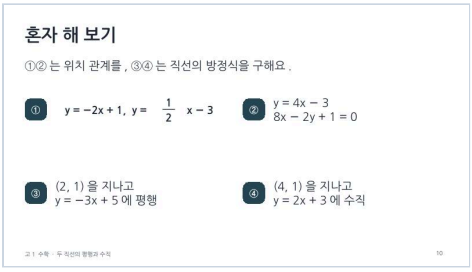
- ① y = 2x + 1
- ② y = −(3분의 1)x + 1
- ③ y = 2x + 4
- ④ y = 2x

막히면

- ②에서 기울기 −3으로 답하면 S06으로 돌아갑니다.

주의

- ②를 일반형으로 쓰면 x + 3y − 3 = 0입니다. 어느 꼴로 써도 맞습니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 두 직선의 위치 관계를 판별하고(A), 평행·수직인 직선의 방정식을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 기울기를 먼저 써 봐.”

정답

- ① 수직 (−2 × 2분의 1 = −1)
- ② 평행 (y = 4x + 2분의 1, y절편이 다름)
- ③ y = −3x + 7
- ④ y = −(2분의 1)x + 3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 기울기는?”, “곱하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 함께 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 수직 기울기와 평행·일치 판별의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 2와 곱해서 −1이 되는 수는?”

정답

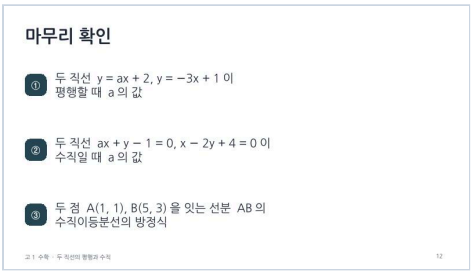
- ① 수직 ② 평행 ③ y = −3x + 7 ④ y = −(2분의 1)x + 3

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 평행·수직 조건에서 미지수 구하기(A·B)와 수직이등분선(앞 차시의 중점과 오늘의 수직 조건)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 평행이니까 기울기가 같아야 해.”
- “②는 두 직선의 기울기를 각각 a로 나타내 봐.”
- “③의 수직이등분선은 AB의 중점을 지나고 AB에 수직인 직선이야.”

정답

- ① a = −3 (y절편 2 ≠ 1이므로 일치가 아님)
- ② a = 2 (기울기 −a와 2분의 1, −a × 2분의 1 = −1)
- ③ y = −2x + 8 (중점 (3, 2), AB의 기울기 2분의 1, 수직인 기울기 −2)

막히면

- ③이 어려우면 모눈종이에 A, B와 중점을 찍고 AB에 직각인 방향을 삼각자로 그어 보게 합니다.

주의

- ③은 앞 차시 ‘두 점 사이의 거리와 내분점’의 중점을 씁니다.
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행하려면 무엇이 같고 무엇이 달라야 해? 수직이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기울기가 같고 y절편이 달라요. 수직이면 기울기의 곱이 −1이에요.”

정답

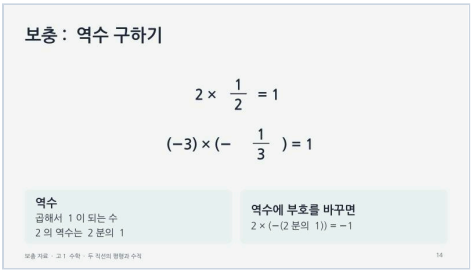
- ① 5
- ② −(3분의 1)
- ③ y = −(2분의 1)x + 1

막히면

- S03과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘점과 직선 사이의 거리’에서는 오늘의 수직(수선)과 앞 차시의 두 점 사이의 거리를 함께 씁니다.



S14 보충: 역수 구하기 · 선수 학습 보충(역수와 곱 −1) · 약 5분

S02의 ④가 흔들리면 역수(곱해서 1이 되는 수)와, 역수에 부호를 바꾸면 곱이 −1이 됨을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2와 곱해서 1이 되는 수는?”
- “−3의 역수는? 부호는 그대로야.”
- “그럼 2와 곱해서 −1이 되는 수는?”
- “4, −(5분의 1)과 곱해서 −1이 되는 수도 찾아볼래?”

정답

- 2의 역수 2분의 1, −3의 역수 −(3분의 1)
- 2와 곱해서 −1: −(2분의 1)
- 4 → −(4분의 1), −(5분의 1) → 5

막히면

- 분수를 뒤집는 것을 종이 카드의 앞뒤로 보여 줍니다(3 = 1분의 3 → 3분의 1).

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 나눗셈’과 앞 차시 ‘직선의 방정식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 평행 ② 수직 ③ 일치 ④ 수직 (기울기 −(3분의 1)과 3) ⑤ 한 점

2	① y = −4x + 6 / ② y = −2x + 3 / ③ y = 3x − 5 / ④ y = 2분의 3 x − 3
3	① a = 2 ② a = −(2분의 1)
4	y = −x + 5 (중점 (1, 4), AB의 기울기 1, 수직인 기울기 −1)
5	① 5 ② −(3분의 1) ③ y = −(2분의 1)x + 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기울기·직선의 방정식 흔들림(앞 차시) □ 역수·곱 −1 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 위치 관계(①②)만 □ 직선의 방정식(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 수직 기울기를 부호만 바꿈(M1) □ 평행과 일치를 구별하지 않음(M2) □ 일반형의 기울기를 잘못 읽음(M3) □

메모: _____